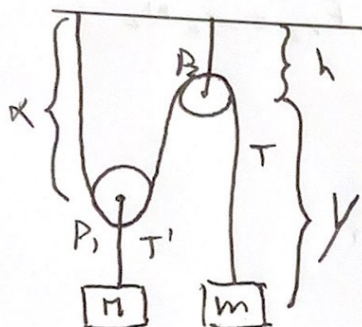


Ayudantía 6

sol

P71

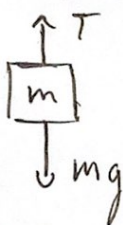
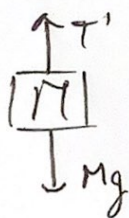


Ec. de ligadura:

$$L = x + (x - h) + y \quad / \quad \frac{d^2}{dt^2}$$

$$\Rightarrow \ddot{y} = -2\ddot{x}$$

DCL:



Ec de Newton

$$M\ddot{x} = 2T - Mg$$

$$m\ddot{y} = T - mg$$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x} = \frac{2T}{M} - g} \quad \underbrace{-2\ddot{x}}_{\ddot{y}} = \frac{T}{m} - g \Rightarrow \boxed{\ddot{x} = -\frac{T}{2m} + \frac{1}{2}g}$$

Iguando

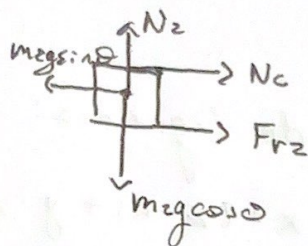
$$\frac{2T}{M} - g = -\frac{T}{2m} + \frac{1}{2}g \Rightarrow T = \frac{3Mmg}{4m + M}$$

P21

DCL

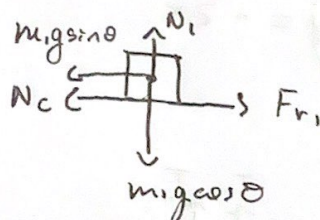
a)

Para m_2 :



$$F_{r2} = \mu_2 N_2$$

Para m_1 :



Las Ec. de Newton para m_2 :

En $\hat{x}$:

$$\begin{cases} m_2 g \sin \theta - N_c - F_{r2} = m_2 a \\ m_2 g \sin \theta - N_c - \mu_2 N_2 = m_2 a \quad (1) \end{cases}$$

En $\hat{y}$:

$$N_2 = m_2 g \cos \theta \quad (2)$$

Para m_1 :

En $\hat{x}$:

$$m_1 g \sin \theta + N_c - \mu_1 N_1 = m_1 a \quad (3)$$

En $\hat{y}$:

$$N_1 = m_1 g \cos \theta \quad (4)$$

Sumando (1) y (3) obtenemos

~~g~~ $g \sin \theta = \frac{g(\mu_1 m_1 + \mu_2 m_2) \cos \theta}{m_1 + m_2} = a$

b) Para N_c dividimos (3)/(1):

$$N_c = (\mu_1 - \mu_2) \frac{m_1 m_2 g \cos \theta}{m_1 + m_2}$$

, $N_c > 0$
ya que $\mu_1 > \mu_2$

P3]

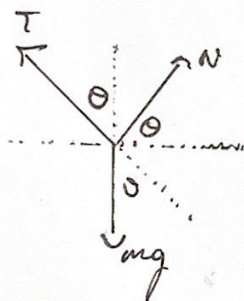


$$\sin \theta = \frac{r}{l} \Rightarrow r = l \sin \theta$$

Como $w = \text{const} \Rightarrow \dot{\theta} = 0 \Rightarrow a_T = 0$ ya que $a_T = \dot{v}$

a) $v = rw = w l \sin \theta$

b) DCL



En $\hat{r}$: $N \cos \theta - T \sin \theta = m a_r \rightarrow T \sin \theta - N \cos \theta = m \frac{v^2}{r}$ (1)

En $\hat{z}$: $T \cos \theta + N \sin \theta - mg = m \ddot{z}$ (2)

~~Entonces que $\frac{v^2}{r} = \frac{v^2}{l \sin \theta}$~~

Resolviendo se obtiene

$$N = mg \sin \theta - m \frac{v^2}{r} \cos \theta$$

usando $r = l \sin \theta$

$$N = m \left(g \sin \theta - \frac{v^2}{l} \cot \theta \right)$$

Reemplazando para T

$$T = \frac{mg}{\cos \theta} + \frac{v^2 m}{l} - mg \tan \theta \sin \theta$$

d) Para obtener la velocidad angular ω_f necesaria para que el cuerpo deje de tocar la superficie, debemos hacer tender $N \rightarrow 0$

Por lo tanto

$$T \sin \theta = m r^2 \omega_f$$

$$T \cos \theta = mg$$

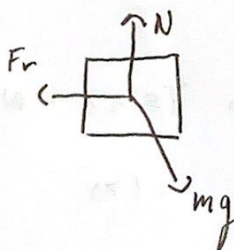
Dividiendo obtenemos

$$g \tan \theta = r \omega_f^2$$

$$\Rightarrow \omega_f = \sqrt{\frac{g}{l \cos \theta}}$$

P41

a) Antes de caer



Las Ec. de Newton son:

Para $\hat{x}$: $mg \sin \alpha - F_r = 0$

Para $\hat{y}$: $N = mg \cos \alpha$

Usando ambas ecuaciones y recordando que $\|\vec{F}_r\| \leq \mu_e \|\vec{N}\| = \mu_e mg \cos \alpha$ obtenemos que

$$mg \sin \alpha \leq \mu_e mg \cos \alpha$$

La condición de estar a punto de deslizarse corresponde a la igualdad en la ecuación anterior. El ángulo de deslizamiento α^* cumple con:

$$\alpha^* = \arctan \mu_e$$

b) Ahora la situación es que el bloque ha comenzado a deslizar

En $\hat{x}$: $m\ddot{x} = -kx - F_r + mg \sin \alpha^*$

En $\hat{y}$: $mg \cos \alpha^* = N$

, $F_r = \mu_d \overset{mg}{N} \cos \alpha^*$

Reescribimos

$$\ddot{x} = \frac{d\dot{x}}{dx} \dot{x} = -\frac{k}{m}x + g(\sin \alpha^* - \mu_d \cos \alpha^*) \quad (*)$$

$$\Rightarrow \int_0^{\dot{x}} \dot{x} d\dot{x} = \int_0^x \left[-\frac{k}{m}x + g(\sin \alpha^* - \mu_d \cos \alpha^*) \right] dx$$

$$\Rightarrow \frac{\dot{x}^2}{2} = -\frac{k}{2m}x^2 + g(\sin \alpha^* - \mu_d \cos \alpha^*)x \quad (\square)$$

Reemplazando $\sin \alpha^* = \mu_c \cos \alpha^*$

$$\Rightarrow -\frac{\dot{x}^2}{2} = -\frac{k}{2m}x^2 + g \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d)x$$

Como queremos buscar para que valor de x se detiene $\dot{x} = 0$

$$\Rightarrow \left(-\frac{k}{2m}x + g \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d) \right) x = 0$$

dos soluciones, o $x=0$ o:

$$x_{\max} = \frac{2mg}{k} \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d)$$

Para la velocidad máxima buscamos para que valor de x se cumple que $\ddot{x}(x) = 0$

$$\Rightarrow 0 = -\frac{k}{m}x + g \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d) \Rightarrow \bar{x} = \frac{mg}{k} \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d)$$

Reemplazamos en $(\square)$ para obtener $\dot{x}_{\max} = \sqrt{\frac{m}{k}} g \cos \alpha^* (\mu_c - \mu_d)$